Cross-Subject Benchmark

Course C4C Domain Benchmark (5 subjects) · **Student** Songpengfei · **Date** 2026-10-09 · **Solved** 31/31 (100.0%)

Problem P1

Compute the determinant of the matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

1. 取矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$，阶数 $n = 3$。
2. 按定义展开：$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$（$n = 3$ 时共 6 项）。
3. 用余子式展开/行变换化简，得 $\det A = 18$。
4. 交叉核验：特征值 $\lambda = 3,\ 3 - \sqrt{3},\ \sqrt{3} + 3$，$\prod \lambda = 18 = \det A$ ✓。

> **Answer** 18

`sympy.linalg` 线性代数

Problem P2

Find the inverse of the matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$，$\det A = 8 \neq 0$，故 A 可逆。
2. 用伴随矩阵公式 $A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}\operatorname{adj}(A)$。
3. 得 $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$。
4. 核验：$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，为单位阵。

> **Answer** $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

`sympy.linalg` 线性代数

Problem P3

Find the eigenvalues of $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$。
2. 特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$，即 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$。
3. 解得特征值 $\lambda = -1$。
4. 解得特征值 $\lambda = 3$。

> **Answer** $\lambda = -1,\ 3$

`sympy.linalg` 线性代数

Problem P4

Find the rank of the matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$.

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$。
2. 对 A 做初等行变换（高斯-若尔当消元）。
3. 得到最简行阶梯形 $\mathbf{rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$。
4. 主元列号：$[1]$（1 起数）。
5. 故 $\mathbf{rank}(A) = 1$。

> **Answer** $\mathbf{rank}(A) = 1$

`sympy.linalg` 线性代数

Problem P5

Solve the linear system $Ax = b$ where $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ and $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$.

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$，$b = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$，解 $Ax = b$。
2. 增广矩阵 $[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 11 \end{bmatrix}$。
3. 行化简得 $\mathbf{rref}[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$。
4. 自由变量个数为 0，解唯一：由回代得
5. $x_1 = 1$
6. $x_2 = 2$
7. 核验：$Ax = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} = b$。

> **Answer** $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

`sympy.linalg` 线性代数

Problem P6

Compute the trace of $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

1. $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$。
2. 迹 = 主对角线元素之和 $= 8$。
3. 另一条路：迹 = 特征值之和 $= 8$，两法一致 ✓。

> **Answer** 8

`sympy.linalg` 线性代数

Problem P7

Find the eigenvalues of $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$。
2. 特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$，即 $\lambda^2 - 1 = 0$。
3. 解得特征值 $\lambda = -1$。
4. 解得特征值 $\lambda = 1$。

> **Answer** $\lambda = -1,\ 1$

`sympy.linalg` 线性代数

Problem P8

Compute the determinant of $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. 取矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$，阶数 $n = 3$。
2. 按定义展开：$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$（$n = 3$ 时共 6 项）。
3. 用余子式展开/行变换化简，得 $\det A = 6$。
4. 交叉核验：特征值 $\lambda = 1,\ 2,\ 3$，$\prod \lambda = 6 = \det A$ ✓。

> **Answer** 6

`sympy.linalg` 线性代数

Problem P9

Evaluate the indefinite integral $\int xe^x dx$.

1. 求不定积分 $\displaystyle\int xe^x\,dx$。
2. 选择合适的技巧（换元 / 分部积分 / 部分分式 / 基本积分表）。
3. 得 $F(x) = (x-1)e^x + C$。
4. 核验：$\dfrac{d}{dx}\left((x-1)e^x\right) = xe^x$ = 被积函数 ✓。

> **Answer** $C + (x-1)e^x$

`sympy.calculus` 微积分

Problem P10

Evaluate the definite integral $\int_0^1 x^2 dx$.

1. 求定积分 $\displaystyle\int_0^1 x^2\,dx$。
2. 先求原函数 $F(x) = \frac{x^3}{3}$。
3. 牛顿-莱布尼茨公式：$F(1) - F(0) = \frac{1}{3}$。

> **Answer** $\frac{1}{3}$

`sympy.calculus` 微积分

Problem P11

Find the derivative of $x^3 \ln(x)$.

1. 已知 $f(x) = x^3 \log(x)$。
2. 求一阶导：$f'(x) = \dfrac{d}{dx}\left(x^3 \log(x)\right)$。
3. 逐项使用 $(x^n)' = nx^{n-1}$、$(\sin x)' = \cos x$、$(e^x)' = e^x$、$(\ln x)' = 1/x$ 与乘积/链式法则。
4. 得 $f'(x) = x^2\left(3\log(x) + 1\right)$。

> **Answer** $x^2\left(3\log(x) + 1\right)$

`sympy.calculus` 微积分

Problem P12

Evaluate the improper integral $\int_0^\infty e^{-2x}dx$.

1. 求定积分 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-2x}\,dx$。
2. 这是**反常积分**，用 $\lim_{b\to\infty} F(b)$ 取极限判定收敛性。
3. 先求原函数 $F(x) = -\frac{e^{-2x}}{2}$。
4. 牛顿-莱布尼茨公式：$F(\infty) - F(0) = \frac{1}{2}$。

> **Answer** $\frac{1}{2}$

`sympy.calculus` 微积分

Problem P13

Find the Taylor series of e^x about 0 up to order 4.

1. $f(x) = e^x$，展开中心 0，展开到 $n = 5$ 阶。
2. 套用 $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_n(x)$。
3. $f^{(0)}(0) = 1$，系数 $\dfrac{f^{(0)}}{0!} = 1$。
4. $f^{(1)}(0) = 1$，系数 $\dfrac{f^{(1)}}{1!} = 1$。
5. $f^{(2)}(0) = 1$，系数 $\dfrac{f^{(2)}}{2!} = \frac{1}{2}$。
6. $f^{(3)}(0) = 1$，系数 $\dfrac{f^{(3)}}{3!} = \frac{1}{6}$。
7. $f^{(4)}(0) = 1$，系数 $\dfrac{f^{(4)}}{4!} = \frac{1}{24}$。
8. $f^{(5)}(0) = 1$，系数 $\dfrac{f^{(5)}}{5!} = \frac{1}{120}$。
9. 所以 $f(x) \approx \frac{x^5}{120} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1$。

> **Answer** $\frac{x^5}{120} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1$

`sympy.calculus` 微积分

Problem P14

Calculate the gradient of $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

1. $f('x', 'y', 'z') = x^2 + y^2 + z^2$。
2. 梯度算子 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots \right)$，逐分量求偏导。
3. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$
4. $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$
5. $\frac{\partial f}{\partial z} = 2z$
6. $\nabla f = \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{bmatrix}$。

> **Answer** $\begin{bmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{bmatrix}$

`sympy.calculus` 微积分

Problem P15

Evaluate the indefinite integral $\int \frac{1}{1+x^2} dx$.

1. 求不定积分 $\int \frac{1}{x^2 + 1} \, dx$。
2. 选择合适的技巧（换元 / 分部积分 / 部分分式 / 基本积分表）。
3. 得 $F(x) = \operatorname{atan}(x) + C$。
4. 核验：$\frac{d}{dx}(\operatorname{atan}(x)) = \frac{1}{x^2+1}$ = 被积函数 ✓。

> **Answer** $C + \operatorname{atan}(x)$

`sympy.calculus` 微积分

Problem P16

Solve the differential equation $y' = y$.

1. 原方程：$\frac{d}{dx}y(x) = y(x)$。
2. 这是一个 1 阶线性常微分方程。
3. 解得：

$$y(x) = C_1 e^{x}$$

4. （通解中的 $C_1, C_2, \ldots$ 为任意常数；给出初值即可确定。）
5. 核验：把解代回原方程，两边恒等 ✓。

> **Answer** $C_1 e^{x}$

`sympy.ode` 微分方程

Problem P17

Solve the differential equation $y' + 2y = 0$.

1. 原方程：$2y(x) + \frac{d}{dx}y(x) = 0$。
2. 这是一个 1 阶线性常微分方程。
3. 解得：

$$y(x) = C_1 e^{-2x}$$

4. （通解中的 $C_1, C_2, \ldots$ 为任意常数；给出初值即可确定。）
5. 核验：把解代回原方程，两边恒等 ✓。

> **Answer** $C_1 e^{-2x}$

`sympy.ode` 微分方程

Problem P18

Solve the differential equation $y'' - y = 0$.

1. 原方程：$-y(x) + \frac{d^2}{dx^2}y(x) = 0$。
2. 这是一个 2 阶线性常微分方程。
3. 特征方程：$r^2 - 1 = 0$。
4. 特征根：$[-1,\ 1]$。
5. 两个相异实根 $\Rightarrow$ 通解形如 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$。
6. 解得：

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{x}$$

7. （通解中的 $C_1, C_2, \ldots$ 为任意常数；给出初值即可确定。）
8. 核验：把解代回原方程，两边恒等 ✓。

> **Answer** $C_1 e^{-x} + C_2 e^{x}$

`sympy.ode` 微分方程

Problem P19

Solve the differential equation $y'' + y = 0$.

1. 原方程：$y(x) + \frac{d^2}{dx^2}y(x) = 0$。
2. 这是一个 2 阶线性常微分方程。
3. 特征方程：$r^2 + 1 = 0$。
4. 特征根：$[-i,\ i]$。
5. 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ $\Rightarrow$ 通解形如 $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$。
6. 解得：

$$y(x) = C_1 \sin\left(x\right) + C_2 \cos\left(x\right)$$

7. （通解中的 $C_1, C_2, \ldots$ 为任意常数；给出初值即可确定。）

> **Answer** $C_1 \sin\left(x\right) + C_2 \cos\left(x\right)$

`sympy.ode` 微分方程

Problem P20

Solve the differential equation $y' = 2x$ with $y(0) = 1$.

1. 原方程：$\frac{d}{dx} y(x) = 2x$。
2. 这是一个 1 阶线性常微分方程。
3. 初值条件：$y(0) = 1$。
4. 解得：

$$y(x) = x^2 + 1$$

5. 核验：把解代回原方程，两边恒等 ✓。

> **Answer** $x^2 + 1$

`sympy.ode` 微分方程

Problem P21

Find the Laplace transform of e^{-2t}.

1. 求 $\mathcal{L}\{f(t)\}$，其中 $f(t) = e^{-2t}$。
2. 按定义 $F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt$。
3. 用到 $\mathcal{L}\{e^{at}\} = \dfrac{1}{s - a}$。
4. 得 $F(s) = \frac{1}{s+2}$。

> **Answer** $\frac{1}{s+2}$

`sympy.ode` 微分方程

Problem P22

A mass of 2 kg experiences an acceleration of 3 m/s^2. Find the net force.

1. 识别为「牛顿第二定律」（F 合力, m 质量, a 加速度）。
2. 选用公式：$F = am$。
3. 已知量代入：$m = 2$，$a = 3$。
4. 代入数值计算：$F = 6$。

> **Answer** 6

`sympy.physics[牛顿第二定律]` 大学物理

Problem P23

A mass of 4 kg moves at a velocity of 3 m/s. Find the kinetic energy.

1. 识别为「动能」（E_k 动能, m 质量, v 速度）。
2. 选用公式：$E_k = \frac{mv^2}{2}$。
3. 已知量代入：$v = 3$，$m = 4$。
4. 代入数值计算：$E_k = 18$。

> **Answer** 18

`sympy.physics[动能]` 大学物理

Problem P24

Two point charges $q1 = 1e-6$ C and $q2 = 2e-6$ C are separated by a distance $r = 0.1$ m. Find the Coulomb force between them.

1. 识别为「库仑定律」（F 库仑力, q1 q2 电荷, r 距离）。
2. 选用公式：$F = \frac{k_e q_1 q_2}{r^2}$。
3. 已知量代入：$q_1 = \frac{1}{1000000}$，$q_2 = \frac{1}{500000}$，$r = \frac{1}{10}$，$k_e = 8990000000$。
4. 代入数值计算：$F = \frac{899}{500}$。

> **Answer** $\frac{899}{500}$

`sympy.physics[库仑定律]` 大学物理

Problem P25

A resistor carries a current of 2 A and has a resistance of 5 ohm. Find the voltage across it.

1. 识别为「欧姆定律」（V 电压, I 电流, R 电阻）。
2. 选用公式：$V = IR$。
3. 已知量代入：$I = 2$，$R = 5$。
4. 代入数值计算：$V = 10$。

> **Answer** 10

`sympy.physics[欧姆定律]` 大学物理

Problem P26

A simple pendulum has length $L = 1$ m. Find its period (take $g = 9.8$ m/s^2).

1. 识别为「单摆周期」（T_period 周期, L 摆长, g 重力加速度）。
2. 选用公式：$T_{period} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$。
3. 已知量代入：$g = \frac{49}{5}$，$L = 1$。
4. 代入数值计算：$T_{period} = \frac{200709}{100000}$。

> **Answer** $\frac{200709}{100000}$

`sympy.physics[单摆周期]` 大学物理

Problem P27

A wave has frequency 50 Hz and wavelength 2 m. Find the wave speed.

1. 识别为「波速」（v 波速, f 频率, lam 波长）。
2. 选用公式：$v = flam$。
3. 已知量代入：$f = 50$，$lam = 2$。
4. 代入数值计算：$v = 100$。

> **Answer** 100

`sympy.physics[波速]` 大学物理

Problem P28

The following table gives the distribution of X. Find the expected value of X.

x	p
0	0.2
1	0.5
2	0.3

1. 读入分布列：x_i 与 p_i。
2. 期望 $E(X)=\sum_i x_i p_i$。
3. $x_1p_1=0.0\times0.2=0$，$x_2p_2=1.0\times0.5=0.5$，$x_3p_3=2.0\times0.3=0.6$
4. $E(X)=1.1$。
5. $\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\sum_i p_i(x_i-\mu)^2$。
6. $\mathrm{Var}(X)=0.49$，$\sigma=0.7$。

> **Answer** $E(X)=1.1$

`sympy.probability` 概率统计

Problem P29

The following table gives the distribution of X. Find the variance of X.

x	p
0	0.2
1	0.5
2	0.3

1. 读入分布列：x_i 与 p_i。
2. 期望 $E(X)=\sum_i x_i p_i$。
3. $x_1p_1=0.0\times0.2=0$，$x_2p_2=1.0\times0.5=0.5$，$x_3p_3=2.0\times0.3=0.6$
4. $E(X)=1.1$。
5. $\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\sum_i p_i(x_i-\mu)^2$。
6. $\mathrm{Var}(X)=0.49$，$\sigma=0.7$。

> **Answer** $\mathrm{Var}(X)=0.49,\ \sigma=0.7$

`sympy.probability` 概率统计

Problem P30

Let $X\sim B(10,0.5)$. Find the expected value of X.

1. $X\sim B(n=10,\ p=0.5)$。
2. 二项分布期望 $E(X)=np=10\times0.5=5$。
3. 方差 $\mathrm{Var}(X)=np(1-p)=2.5$。

> **Answer** $E(X)=5$

`sympy.probability` 概率统计

Problem P31

Let $X \sim N(0, 1)$. Compute $P(X <= 1.96)$.

1. $X \sim N(0.0, 1.0^2)$，求 $P(X \leq 1.96)$。
2. 标准化 $z = \dfrac{x - \mu}{\sigma} = \dfrac{1.96 - 0.0}{1.0} = 1.9600$。
3. 查标准正态表（或 erf 计算）得 $\Phi(1.9600) = 0.975002$。
4. $P = 0.975002$。

> **Answer** 0.975002

`sympy.probability` 概率统计